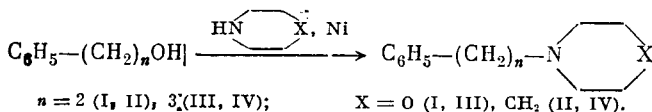


ОБЩИЙ МЕТОД СИНТЕЗА АРОМАТИЧЕСКИХ И ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ ДИАЛКИЛАМИНОАЛКИЛЬНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ

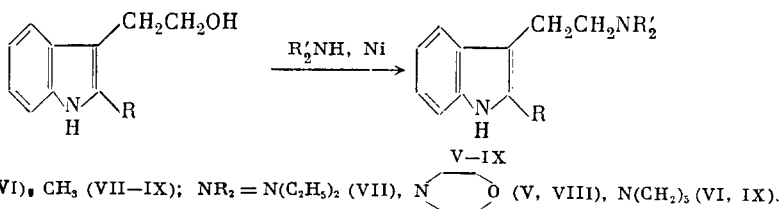
В. И. Шведов, Л. Б. Алгузова, Л. А. Чернышкова, А. Н. Гринев

Предложен общий метод синтеза арилалкил- и гетерилалкиламинов путем прямого алкилирования вторичных аминов соответствующими спиртами в присутствии скелетного никелевого катализатора. При взаимодействии *о*-фенилендиамин с γ -бутиролактоном в условиях реакции Филлипса с выходом, близким к количественному, получен γ -(2-бензимидазол)пропанол.

Обычно переход от спиртов к аминам осуществляется через стадию замены гидроксильной группы галоидом или через соответствующий тозилат [1]. К недостаткам указанного метода относятся: необходимость использования большого избытка вторичного амина, возможность образования четвертичных солей и относительно невысокие выходы арилалкиламинов. Никель Ренея использовался ранее при алкилировании вторичных аминов низшими спиртами при 200° и небольшом давлении [2]. Однако этот способ не нашел широкого применения и не был распространен на спирты более сложного строения [3]. Мы нашли, что вторичные амины алкилируются фенилэтиловым и фенилпропиловым спиртами при кипячении эквимольных количеств указанных реагентов в растворе бензола или ксилола в течение 4 часов со скелетным никелевым катализатором. Выход третичных аминов при этом составляет 83—87%.

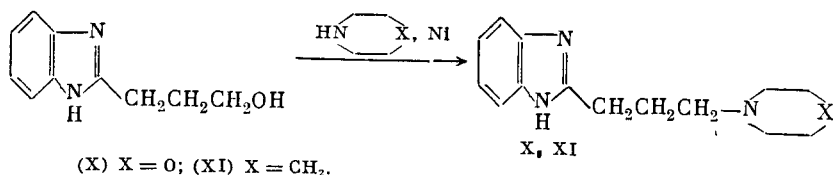


Особый интерес представляет использование этой реакции для синтеза аналогов биогенных аминов в гетероциклическом ряду. Известно, что замещенные триптамины, которые обладают ценными фармакологическими свойствами [4], могут быть получены из индолилэтанола через соответствующие тозилаты [5] или индолилэтилбромиды [6, 7]. Так получен 2, N, N-триметилтриптами из 2-метилтриптофола с общим выходом 46.7% [7]. При синтезе 5-этоксидиметилтриптамина превращение 5-этокситриптофола через соответствующий бромид было осуществлено с выходом 30% [8]. По предложенному нами методу замещенные триптамины получены с выходом 81—98% непосредственным алкилированием вторичных аминов триптофолом и α -метилтриптофолом

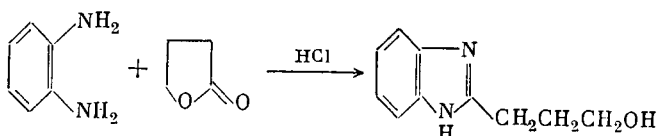


В последнее время было показано, что диалкиламиноалкильные производные бензимидазола представляют значительный интерес как препараты, обладающие анальгетической и спазмолитической активностью [9]. Однако до сих пор нет удовлетворительных методов синтеза этих веществ. Неудачной оказалась попытка синтеза последних взаимодействием 2-(β -хлорэтил)бензимидазола и диметиламина [10]. Разработанный нами метод может быть с успехом использован для синтеза третичных аминов ряда

бензимидазола путем алкилирования вторичных аминов γ -(2-бензимидазолил)пропанолом.



γ -(2-Бензимидазолил)пропанол был получен с выходом 99% при взаимодействии *o*-фенилендиамин с γ -бутиролактоном по Филлипс [11].



В процессе работы появилось сообщение об аналогичном методе синтеза γ -(2-бензимидазолил) пропанолов [12]. Однако предложенный нами вариант значительно проще: вместо продолжительного кипячения (18 часов) в атмосфере азота [12] достаточно без особых предосторожностей нагревать реакционную смесь 30 минут.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

Общая методика получения фенилалкиламинов и гетерилалкиламинов. В колбу, снабженную насадкой Дина—Старка, помещают 0.1 г-мол спирта, 0.1 г-мол вторичного амина, 4 мл суспензии скелетного никеля в воде и 100 мл бензола или ксилола. Реакционную смесь кипятят с отбором воды 4 часа, горячий раствор

Таблица 1
Фенилалкиламины

№ соединения	Выход, %	Т. пл. или Т. кип. (р, мм)	Найдено %			Формула	Вычислено %		
			С	Н	Н		С	Н	Н
I. HCl ^a	87	238—239° [13]	—	—	—	—	—	—	—
II. HCl ^a	86.6	230—231 [14]	—	—	—	—	—	—	—
III ^b	86.2	142—143 (7)	76.09	9.40	6.88	C ₁₃ H ₁₉ NO	76.05	9.32	6.82
IV ^b	83.3	138—139 (7)	82.65	10.11	7.04	C ₁₄ H ₂₁ N	82.69	10.41	6.88

Примечание. а) Реакцию проводят в бензоле. б) Реакцию проводят в ксилоле.

Таблица 2
Производные триптамина *

№ соединения	Выход, %	Хлоргидрат, т. пл.
V	91.3	211—212° [15]
V, основание	—	144—145° [15]
VI	93	221—222 [15]
VII	81.5	206—207 [16]
VIII	98	248—249 ^b
IX	89	231—232 [17]

Примечание. а) Реакции проводят в бензоле; б) Найдено %: С 72.96; Н 7.90; N 12.29. C₁₄H₁₈N₂O. Вычислено %: С 73.01; Н 7.83; N 12.16; в) Найдено %: С 64.17; Н 7.50; N 10.15. C₁₅H₂₀N₂O·HCl. Вычислено %: С 64.16; Н 7.53; N 9.98.

Таблица 3
γ-(2-Бензимидазолил) пропиламин

№ соеди- нения	Вы- ход %	Т. пл.	Найдено %			Формула	Вычислено %		
			С	Н	N		С	Н	N
X · 2HCl	96	222—223°	—	—	13.25	C ₁₄ H ₁₉ N ₃ O · 2HCl	—	—	13.24
X, шикрат	—	204—205	50.81	4.63	17.71	C ₁₄ H ₁₉ N ₃ O · C ₆ H ₃ N ₃ O ₇	50.63	4.67	17.71
XI	88	117—118	74.13	8.69	17.08	C ₁₅ H ₂₁ N ₃	74.03	8.69	17.26

Примечание. Реакции проводят в ксилоле.

фильтруют, катализатор многократно промывают бензолом или ксилолом и маточный раствор упаривают. Вещество либо перегоняют в вакууме, либо выделяют в виде хлоргидрата при подкислении эквивалентным количеством раствора хлористого водорода. Данные о полученных фенилалкиламинах (I—IV) и гетерилалкиламинах (V—XI) приведены в табл. 1—3.

γ-(2-Бензимидазолил) пропиламин. Смесь 10.8 г о-фенилендиамина, 13 г γ-бутиролактона и 30 мл 20% соляной кислоты кипятят с обратным холодильником 30 минут. Реакционный раствор охлаждают и выливают в равный объем водного аммиака. Выделившиеся при стоянии кристаллы отделяют, промывают водой и сушат. Получено 17.5 г (99%) бесцветных кристаллов, т. пл. 160—161° (из водного метанола). Найдено %: С 68.00, 68.38; Н 6.65, 6.87; N 15.59, 15.79. C₁₀H₁₂N₂O. Вычислено %: С 68.15; Н 6.86; N 15.89.

Литература

- [1] C. Bahner, E. Kite, F. Pierce, L. Rives, M. Pickens, C. Meyers, J. Am. Chem. Soc., **73**, 4011 (1951); C. Bahner, M. Fildes, L. Moore, R. Pickens, J. Am. Chem. Soc., **73**, 4455 (1951). — [2] C. Winans, H. Adkins, J. Am. Chem. Soc., **54**, 306 (1932); L. Plante, L. Clapp, J. Org. Chem., **21**, 86 (1956); H.—W., Stuttgart, Bd. XI/1, S. 126 (1957). — [3] R. Rice, E. J. Kohn, L. W. Daasch, J. Org. Chem., **23**, 1352 (1958). — [4] A. Sal-Halasz, Experientia, **18**, 137 (1962); J. R. Vane, H. Collier, S. Corne, E. Marley, P. Bradley, Nature, **191**, 1068 (1961); A. Hoffmann, Chimia, **14**, 309 (1960). — [5] Франц. пат. 1477152; С. А. 68, 29609 (1968). — [6] A. Kalir, S. Szara, J. Med. Chem., **9**, 341 (1966). — [7] И. И. Грандберг, А. Н. Кост, А. П. Терентьев, ЖОХ, **27**, 3342 (1957). — [8] T. Hoshino, K. Shimodaira, Lieb. Ann., **520**, 19 (1935). — [9] M. Mousseron, J. M. Kamenka, A. Stenger, Chim. Terap., **1967**, 95; M. Mousseron, J. M. Kamenka, A. Stenger, J. Med. Chem., **11**, 889 (1968). — [10] C. R. Ganellin, H. F. Ridley, R. Spickett, J. Heterocyclic Chem., **3**, 278 (1966). — [11] M. A. Phillips, J. Chem. Soc., **1928**, 2328. — [12] A. R. Freedman, D. S. Payne, A. R. Day, J. Heterocyclic Chem., **3**, 257 (1966). — [13] M. Leffler, E. Wolwiler, J. Am. Chem. Soc., **60**, 896 (1938). — [14] R. Wegler, G. Pieper, Chem. Ber., **83**, 1 (1950). — [15] T. Vitali, F. Mossini, Bull. Sci. fac. Chim. ind., Bologna, **17**, 84 (1959); C. A. **54**, 19644 (1960). — [16] K. Lenard, J. Borsy, Acta Chim. Acad. Sci. Hung., **34**, 439 (1962). — [17] Герм. пат. 878802; С. А. **52**, 10202 (1958).

Поступило 12 III 1969

Всесоюзный научно-исследовательский
химико-фармацевтический институт
имени С. Орджоникидзе